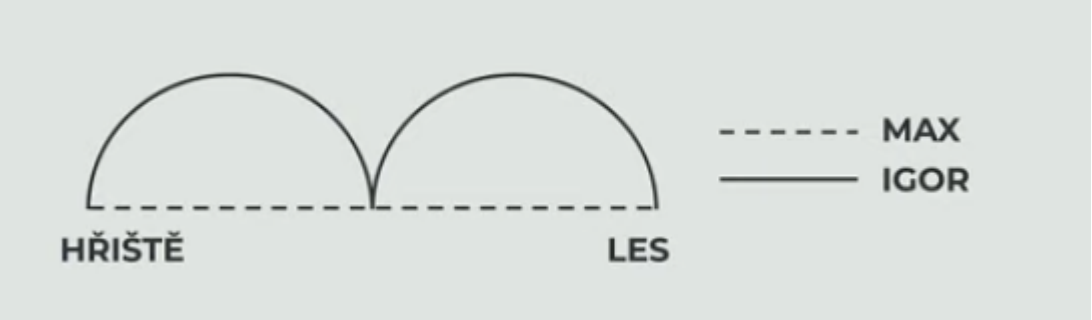
1 **Vypočtěte, kolik procent z 10° je $0^\circ 18'$?**

2 **List papíru ve tvaru obdélníku o rozměrech 80 cm a 208 cm chceme beze zbytku rozstříhat na stejné čtverce co největších rozměrů.**

Vypočtěte v cm obvod jednoho takto vzniklého čtverce.

3

Max šel z hřiště do lesa přímou cestou dlouhou 200 metrů. Igor šel z hřiště do lesa jinou cestou, která měl tvar dvou půlkružnic.

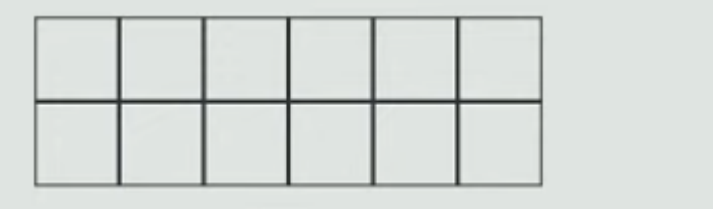


Vypočítejte:

3.1 O kolik metrů méně ušel Max oproti Igorovi?
3.2 Kolik sekund trvala cesta Igorovi, jestliže šel průměrnou rychlostí 120 metrů za minutu.

4

Obdélník je rozdělen pěti svislými úsečkami a jednou vodorovnou úsečkou na 12 shodných čtverců. Každý z malých čtverců má obsah 81 cm^2.



Splňte zadané úkoly.

4.1 Vypočtěte v cm velikost delší strany obdélníku.
4.2 Vyjádřete v základním tvaru poměr obvodů čtverce a obdélníku.

5

Do mističky jsme nasypali bílé a černé kuličky. Černých bylo o 6 více než bílých. Potom jsme z mističky odebrali třetinu bílých a třetinu černých kuliček, a tím v mističce ubylo 12 kuliček.

Vypočtěte, kolik bílých kuliček zůstalo v mističce.

- [A] 7
- [B] 10
- [C] 13
- [D] 14
- [E] jiný počet

6

> Na sportovním táboře je 180 dětí, které trénují fotbal nebo tenis. Každé dítě se věnuje alespoň jednomu z těchto sportů a některé děti dělají oba sporty zároveň. Fotbal trénuje třetina všech dětí. Polovina dětí, které trénují fotbal, zároveň trénuje tenis.

Kolik dětí na sportovním táboře trénuje tenis?

- [A] 30 dětí
- [B] 60 dětí
- [C] 120 dětí
- [D] 150 dětí
- [E] jiný počet dětí

7

> Ve stánku se včera prodalo 540 modrých a bílých růží, mezi nimiž bylo modrých o 20 % méně než bílých.

Jaký byl rozdíl mezi počtem modrých a bílých prodaných růží?.

- [A] 60
- [B] 84
- [C] 108
- [D] 132
- [E] jiný počet

8

> Národní přírodní památka Panská skála, často označovaná jako Kamenné varhany, se nachází nedaleko obce Prácheň na severu Čech. Tvoří ji čedičové sloupy, které vznikly ochlazováním lávy před miliony let. Lokalita je chráněna především pro svůj neobvyklý geologický vzhled a je oblíbeným cílem turistů. Přístup k památce je možný po značených cestách a návštěvníci jsou vyzýváni, aby se pohybovali pouze po nich a nepoškozovali skalní útvary.
>
> (fiktivní text)

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu (A), nebo ne (N).

8.1 Panská skála vznikla sopečnou činností.
8.2 Návštěvníci Panské skály se pohybují pouze po značených cestách.
8.3 Ochrana Panské skály souvisí s jejím geologickým významem.
8.4 Návštěvníci jsou povinni dodržovat určitá pravidla chování.

9 Přiřaďte k jednotlivým větám (9.1–9.4) možnost (A–F), v níž je v odpovídajícím pořadí správně určen první a druhý větný člen zvýrazněný v dané větě.

9.1 Z krbových kamen se vyvalil oblak černého dýmu.
9.2 Kamarádi z dětství se setkali na koncertě rockové kapely.
9.3 Pandemie koronaviru změnila plánování letních dovolených.
9.4 Na konferenci jsme diskutovali o důsledcích globálního oteplování.

- [A] předmět – přívlastek neshodný
- [B] přívlastek neshodný – předmět
- [C] předmět – příslovečné určení místa
- [D] příslovečné určení místa – předmět
- [E] přívlastek neshodný – příslovečné určení místa
- [F] příslovečné určení místa – přívlastek neshodný

10

> Eda se učí hrát na housle, ale *****. Nezahraje jediný čistý tón, neumí ani držet smyčec.

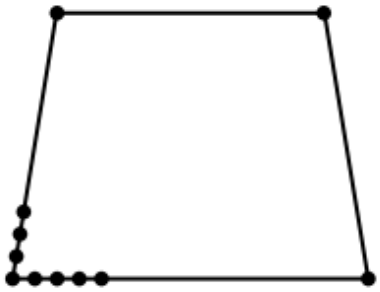
Ve které z následujících možností je uvedeno české ustálené slovní spojení, jež vystihuje situaci ve výchozím textu, a patří tedy na vynechané místo (*****) v textu?

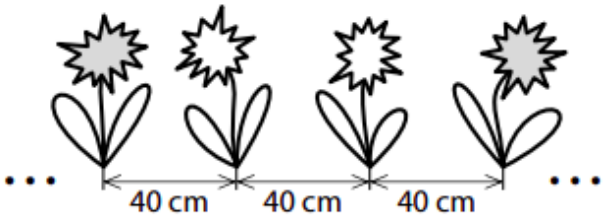
- [A] jde mu to jako drže opici
- [B] jde mu to jako pytli blech
- [C] jde mu to jako psovi pastva
- [D] jde mu to jako vyorané myši

1

Záhon v parku má tvar čtyřúhelníku, jehož tři strany jsou stejně dlouhé. Každá z těchto tří stran je o čtvrtinu kratší, než je čtvrtá strana čtyřúhelníku.

Po obvodu záhonu je ve stejných rozestupech vysázeno celkem 65 rostlin, z nichž je po jedné rostlině i v každém rohu záhonu. Rozestupy mezi rostlinami měří 40 cm.





1.1 Vypočtěte v metrech obvod záhonu.

1.2 Určete, o kolik se liší počet rostlin na nejdelší straně záhonu od počtu rostlin na protější straně záhonu.

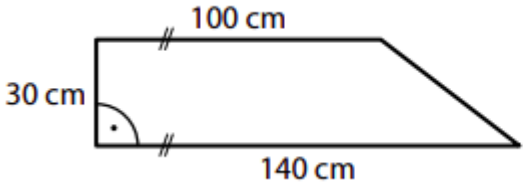
1.3 Po obvodu záhonu se pravidelně střídají stejně početné skupinky červeně kvetoucích rostlin s dvojicemi bíle kvetoucích rostlin.

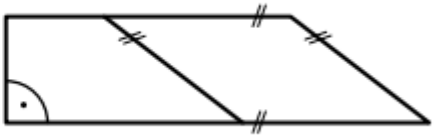
Určete nejmenší možný počet červeně kvetoucích rostlin po obvodu záhonu.

2

Velký pravoúhlý lichoběžník, jehož rozměry jsou uvedeny na obrázku vlevo, jsme jednou úsečkou rozdělili na menší lichoběžník a rovnoběžník (obrázek vpravo).

Oba tyto nové útvary (menší lichoběžník a rovnoběžník) mají stejný obvod.





Vypočtěte v cm obvod rovnoběžníku.

3

Na táboře bylo 80 dětí, 5 vedoucích a 4 instruktoři.

Na táboře bylo mladších dětí o jednu třetinu méně než starších dětí.

O kolik procent bylo starších dětí více než mladších?

- [A] 20 %
- [B] 25 %
- [C] 33 %
- [D] 40 %
- [E] 45 %
- [F] 50 %

4

> Farmář prodával saláty za jednotnou cenu za kus a v průběhu tří dnů všechny saláty prodal.
>
> První den prodal třetinu všech salátů, druhý den prodal o třetinu méně salátů než první den a třetí den prodal zbytek salátů.

4.1 Za všechny prodané saláty utržil farmář celkem 5 400 korun.
Vypočtěte, kolik korun utržil farmář za saláty prodané druhý den.

4.2 Počet všech salátů, které farmář prodal, označíme x.
Vyjádřete výrazem s proměnnou x, kolik salátů prodal farmář druhý den.

4.3 Třetí den prodal farmář 120 salátů.
Určete počet **všech** salátů, které farmář prodal.

5

> Mirek a Zuzka odříkávali čísla následujícím způsobem:\ Mirek postupně odříkával všechna po sobě jdoucí přirozená čísla od 1 do 1 000. Za každým druhým číslem udělal krátkou pauzu, během níž Zuzka řekla součet posledních dvou čísel, které vyslovil Mirek.
>
> Na začátku tedy zazněla čísla:/ 1, 2, **3**, 3, 4,**7**, 5, 6, **11**, …
>
> (Tučně zapsaná čísla vyslovila Zuzka, ostatní čísla Mirek.)

5.1 Určete číslo, které zaznělo mezi čísly 24 a 25.
5.2 Jako 90. v pořadí bylo vysloveno číslo C, které později zaznělo ještě jednou.
Určete číslo, které bylo vysloveno bezprostředně předtím, než podruhé zaznělo číslo C.

5.3 Určete největší číslo, které mezi prvními 150 vyslovenými čísly zaznělo dvakrát.

6

> Matně se rozpomínal, že včera vypěnil. Cože to bylo? Ach ano, večer se přece v hospodě rozčiloval KVŮLI STAVBĚ dálničního obchvatu, o **níž** se zrovna ten den dozvěděl. Ten obchvat ale městská rada přece nemůže prosadit… Nebo…?
>
> (*D. Adams, Stopařův průvodce Galaxií, upraveno*)

Napište druh příslovečného určení, kterým je ve VÝCHOZÍM TEXTU větný člen *kvůli stavbě*.

7

> Vzpomínkou na smutné časy je nedávno odlitý zvon se symbolickým názvem, **jenž** své bratry proměněné ve zbraně připomíná jak jménem, tak svou hmotností 9 801 kg. Zvon #9801 byl z velké části financován veřejnou sbírkou, jejíž organizace se ujali členové spolku příznivců zvonařství. Jeho výroba byla pro zvonaře z rakouské firmy Grassmayr skutečnou výzvou.
>
> (*www.9801.cz; www.denikn.cz, upraveno*)

Které z následujících tvrzení o zájmenu tučně vyznačeném ve výchozím textu je pravdivé?

- [A] Z gramatického hlediska toto zájmeno odkazuje pouze ke slovu *zvon*, z hlediska smyslu sdělení však odkazuje jak ke slovu *zvon*, tak ke slovu *název.*
- [B] Z gramatického hlediska toto zájmeno odkazuje pouze ke slovu *název*, z hlediska smyslu sdělení však odkazuje jak ke slovu *zvon*, tak ke slovu *název.*
- [C] Z gramatického hlediska může toto zájmeno odkazovat jak ke slovu *zvon*, tak ke slovu *název*, z hlediska smyslu sdělení je však zřejmé, že odkazuje ke slovu *zvon.*
- [D] Z gramatického hlediska může toto zájmeno odkazovat jak ke slovu *zvon*, tak ke slovu *název*, z hlediska smyslu sdělení je však zřejmé, že odkazuje ke slovu *název.*

8 Ve kterém z následujících větných celků není správně zapsána interpunkce?

- [A] Raději jděte babičce naproti, už dlouho u nás nebyla.
- [B] Pozvánku jsem nedostala včas, a proto jsem nemohla přijít.
- [C] Roční pojištění celého domu bylo o 10 000 Kč dražší, než jsme čekali.
- [D] Nedávno zrekonstruovaný palác, který pochází z 16. století včera vyhořel.

9

> pravěký
> bezprostředně
> nadpozemský
> nedochvilný
> pochopitelně
> mnohočetný
> obdobně
> bohudík

> domorodý
> dotazník
> předpokládaný
> nejvybranější

Vypište z výchozího textu tři slova, z nichž každé obsahuje dva kořeny.

(Za chybu je považováno jak neuvedení hledaného slova, tak zapsání jakéhokoli slova, které neodpovídá zadání.)

10

> Pokud zavítáte do jižních Čech, nesmíte vynechat návštěvu Písku. V tomto malebném městě se nachází nejstarší dochovaný kamený most na našem území (někdy zvaný Jelení) a další významné pamětihodnosti. Součástí historického centra je také písecká sladovna. Stojí na břehu řeky Otavy a vybudována byla v 19. století. Skoro 100 let zde byla výrobna sladu pro pivovary, v současné době tento bývalý průmyslový objekt slouží jako kulturní středisko.
>
> Rozlehlá čtyřpatrová budova nabízí rozličné výstavy, které vám pomocí kreativních her sprostředkují spoustu zážitků. Jedna ze stálých expozic má název *Mraveniště*. Jde o obří dřevěný labyrint, který je plný skrýší a přibližuje nelehký život v mravenčí kolonii. Na výstavě pojmenované *Království včel a bylin* zase prozkoumáte včelý město. Na dalším místě se ponoříte do dechberoucího světa animace, jinde objevíte kouzlo ilustrovaných knih. Návštěvu tohoto kulturního střediska si zajisté náramě užijete.
>
> (*www.sladovna.cz, upraveno*)

Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou v něm zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně.

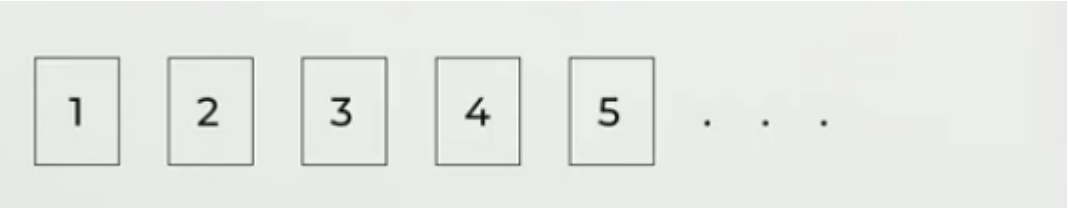
(Slova zapište bezchybně; ohebná slova zapište ve stejném tvaru, v němž jsou užita v textu. Podtržené výrazy jsou zapsány správně. Za chybu je považováno jak neuvedení hledaného slova, tak zapsání jakéhokoli slova, které neodpovídá zadání.)

1 Vypočtěte, kolik procent je 1 080 minut z 24 hodin.

2

Na každé z 8 kartiček bylo zapsáno jedno číslo od 1 do 8. Žádná dvojice kartiček neobsahovala stejné číslo.

Adam si vzal třikrát více kartiček než Pavel. Součet čísel na Adamových kartičkách byl o 20 větší než součet čísel na Pavlových kartičkách.



Určete, která čísla byla na Pavlových kartičkách.

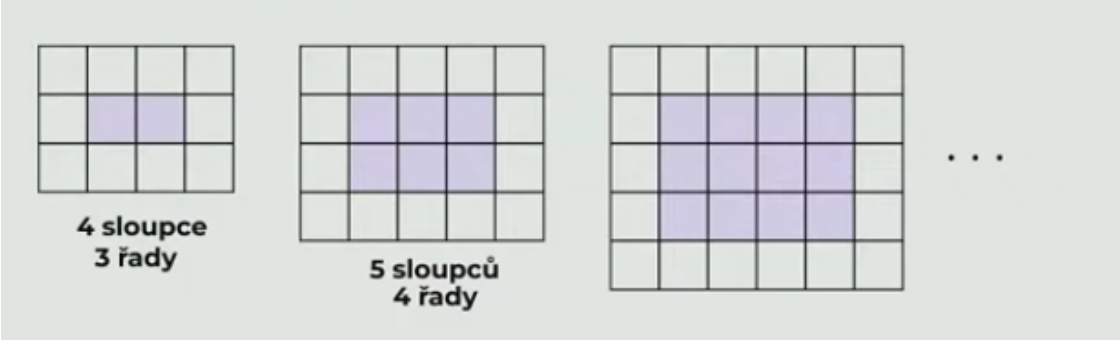
Najděte všechna řešení.

Nezapisujte čísla na Adamových kartičkách.

3

Obdélníková mozaika z bílých a šedých čtverců se tvoří podle následujících pravidel:

- Počet sloupců v obdélníku je o 1 větší než počet řad.
- Šedý obdélník obklopují bílé čtverce pouze v jedné vrstvě.



(*CZVV*)

Vypočtěte,

3.1 kolik šedých čtverců je v mozaice, která obsahuje celkem 12 řad,
3.2 kolik šedých čtverců je v mozaice, která má 70 bílých čtverců,
3.3 kolik bílých čtverců je v mozaice, která má celkem 380 čtverců (šedých i bílých).

4

Při spuštění programu je obrazovka monitoru prázdná. Při každém pípnutí se situace na obrazovce mění:

> Při prvním, třetím a každém **lichém** pípnutí se objeví 2 nové **plus** (+).
> Při druhém, čtvrtém a každém **sudém** pípnutí se objeví 2 nové **krát** (×).
> Při **každém třetím pípnutí** se navíc spojí jedno plus (+) a jedno krát (×) a místo nich pak vidíme pouze jednu **hvězdičku** (*).
>
> Na obrazovce tak mohou být tři různé symboly: „čárka“, „pomlčka“ a „plus“.
>
> **Symboly na obrazovce**
>
> - při 1. pípnutí (2 symboly): + +
> - při 2. pípnutí (4 symboly): + + × ×
> - při 3. pípnutí (5 symbolů): + + × * +
> - při 4. pípnutí (7 symbolů): + + × * + × × (3× +, 3× × a 1× *)
> - …
> - při 7. pípnutí (12 symbolů): + + × * + × × * × + + ×
> - atd.

Určete, jaký je na obrazovce počet:

4.1 symbolů „plus“ (+) při 11. pípnutí,
4.2 všech symbolů při 90. pípnutí,
4.3 symbolů „krát“ (×) právě ve chvíli, kdy se objevil 9. symbol „hvězdičky“ (*).

5

> Světově proslulí vědci se nedávno sešli, aby probrali další postup při hledání nového léku.

Určete pád a vzor přídavných jmen, která jsou ve výchozím textu podtržena.

Pád zapište číslicí, vzor zapište celým slovem (nepoužívejte zkratky).

6 Ve které z následujících možností jsou významové vztahy mezi slovy nejpodobnější vztahům v trojici slov housle-struny-kontrabas?

Slova ve správném řešení musejí být uvedena v pořadí odpovídajícím trojici slov housle-struny-kontrabas.

- [A] savec-ocas-pes
- [B] růže-trny-květina
- [C] pokrm-nudle-jídlo
- [D] auto-motor-vrtulník

7 Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je napsána pravopisně správně (A), nebo ne (N).

7.1 Poutavé celodenní výlety po zapadlých hradech a tvrzích mě i mé spolužáky nesmírně zaujali.

7.2 Minulou neděli jsme navštívili zámek se starobylou kaplí, která je opředena děsivými legendami.

7.3 Podle kastelánovi rady jsme po prohlídce hradu zavítali na dobové trhy, které se konaly v blízké vsi.

7.4 Na těžkých litinových pánvích se nad ohněm opékaly voňavé klobásy spolu s křehkým skopovým masem.

8 Přiřaďte k jednotlivým větám (8.1–8.4) odpovídající tvrzení (A–F).

8.1 Porušení slibu dívku hluboce ranilo.

8.2 Závěrečná skladba dojala všechny diváky.

8.3 Seznam obsahoval zajímavé knihy o přírodě.

8.4 Gymnasta denně trénoval v tělocvičně sestavu.

- [A] Tato věta obsahuje předmět a dva přívlastky shodné.
- [B] Tato věta obsahuje předmět a dvě příslovečná určení.
- [C] Tato věta obsahuje předmět a dva přívlastky neshodné.
- [D] Tato věta obsahuje předmět, přívlastek shodný a příslovečné určení.
- [E] Tato věta obsahuje předmět, přívlastek neshodný a příslovečné určení.
- [F] Tato věta obsahuje předmět, přívlastek shodný a přívlastek neshodný.

1 Vypočtěte, kolikrát menší je úhel $0^\circ 12'$ než úhel $6^\circ 24'$.

2 Vypočítejte a výsledek zapiště zlomkem v základním tvaru.

$$\frac{\frac{5}{4} - \frac{5}{3}}{(-12)^2 \div 72} =$$

3 Řešte rovnici:

$$\frac{x-3}{4} - \frac{x-3}{3} = \frac{1}{6}x$$

4

> V lese bylo třikrát více divočáků než zajíců. Během lovecké sezóny myslivci zastřelili 15 divočáků a 12 zajíců. Po lovecké sezóně bylo v lese šestkrát více divočáků než zajíců.
>
> Neznámý počet divočáků, kteří byli v lese před lovnou sezónou, označte x.

4.1 V závislosti na veličině x vyjádřete počet zajíců po ukončení lovecké sezóny.
4.2 Určete počet divočáků, kteří v lese byli po ukončení lovecké sezóny.

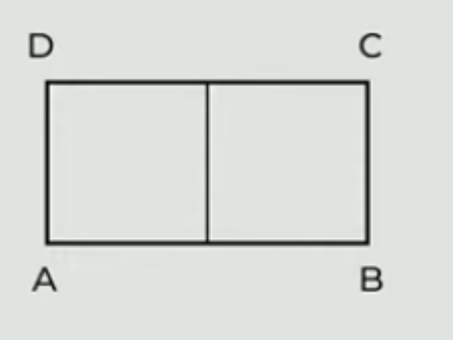
5

> Beáta si udělala výlet do cukrárny v sousedním městě, která je od jejího domova vzdálená 32 km. Vyjela v 9:30 a zpátky domů se vrátila ve 14:21. Cestou domů pospíchala, a tak jela dvakrát rychleji než cestou do cukrárny. Beáta se v cukrárně zdržela přesně 90 minut.

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (5.1–5.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

5.1 Beáta do cukrárny přijela dříve než v 11:30.
5.2 Cestu z cukrárny Beáta zvládla za 1 hodinu a 7 minut.
5.3 Beátina průměrná rychlost na cestě z cukrárny byla nižší než 16 km/h.

6

> Obdélník ABCD je rozdělen na dva stejné čtverce. Obvod obdélníku ABCD je 72 cm.
>
> 
>

Jaký je obsah jednoho ze dvou stejných čtverců?

- [A] 81 cm^2
- [B] 100 cm^2
- [C] 121 cm^2
- [D] 144 cm^2
- [E] jiný výsledek

7

> Byl to člověk upřím* laskavý, nikdy nem*l sklony k podezřívání a nikdy se m* zbytečně nevyptával.

Na vynechaná místa (*) ve výchozím textu je třeba doplnit ě/ně tak, aby text byl pravopisně správně.

Ve které z následujících možností jsou ě/é uvedena v odpovídajícím pořadí?

- [A] ě-ě-ně
- [B] ně-ně-ně
- [C] ě-ně-ně
- [D] ně-ě-ě

8

Splňte zadané úkoly.

8.1 Napište spisovné přídavné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného dvouslabičné, je příbuzné se slovem BĚH a skloňuje se podle vzoru MLADÝ.

8.2 Napište spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného dvouslabičné, je příbuzné se slovem STRACH a skloňuje se podle vzoru HRAD.

9

> Ve škole probíhal projektový den zaměřený na zdravou výživu. V jedné z učeben žáci připravovaly jednoduché svačiny podle předem daných receptů. Učitelé dohlíželi na hygienu a bezpečnost. Během přípravy si žáci všímali rozdílů mezi jednotlivými druhy pečiva. Některé děti si připravily sendvič se šunkou a zeleninou, jiné zvolily ovocný salát. Jedna skupina dokonce přinesla domácí pečivo, které upekla den předem. Po ochutnávce následovala krátká prezentace o významu vitamínu C, kde se oběvila chyba ve slově pomněnka, které bylo v textu použito jako název bylinky.
>
> (fiktivní text)

Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je <u>pravopisně správně.</u>

10

Na každé vynechané místo (*****) v českých ustálených slovních spojeních doplňte příslušné slovo.

10.1 Na výlet si nevzala pevné boty ani pláštěnku, a jakmile jsme vyšli, spustil se déšť, Barča uklouzla a zlomila si nohu. Inu, *** nechodí po horách, ale po lidech.**

10.2 Když se po našem průšvihu maminka rozčílila, raději jsme mlčeli. Kdo seje ***, sklízí bouři.**

1

> Obdélník má délku 15 cm a obsah 1,05 dm^2.

Vypočtěte, o kolik cm se liší délka a šířka obdélníku.

2

Umocněte a zjednodušte. Výsledný výraz nesmí obsahovat závorky.

$$\left(2y - \frac{1}{4}\right)^2 =$$

3

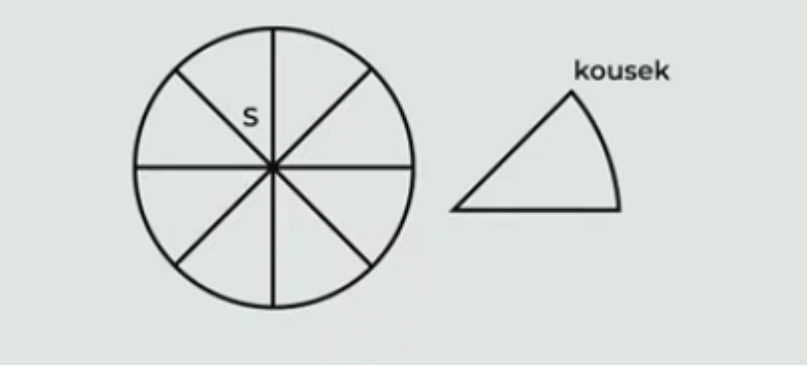
> V kině zaplatíme za 3 lístky do 2D sálu celkem x korun, stejně jako za 2 lístky do 3D sálu.

Splňte zadané úkoly.

3.1 Vyjádřete výrazem s proměnnou x, kolik korun zaplatíme za 1 lístek do 2D sálu.
3.2 Vyjádřete výrazem** s proměnnou x, kolik korun zaplatíme za 5 lístků do 3D sálu.**
3.3 V kině jsme za 4 lístky do 2D sálu a 3 lístky do 3D sálu zaplatili celkem 510 korun.
Vypočtěte, kolik korun jsme zaplatili za jeden lístek do 2D sálu.

4

> Pizza tvaru kruhu se středem S a průměrem 20 cm byla rozkrájena na 8 shodných kousků podobně jako na ilustračním obrázku

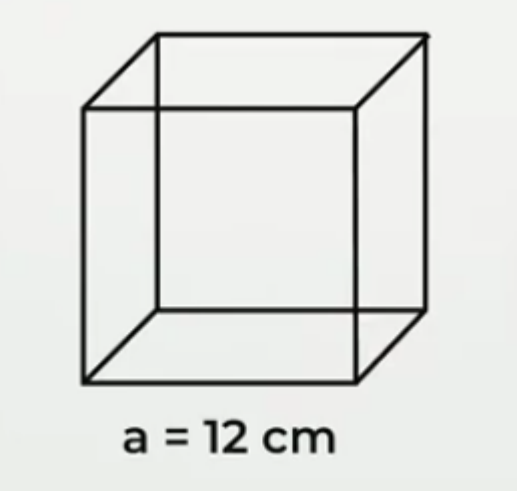


Jaký je obvod jednoho takto vzniklého kousku pizzy? Výsledek je zaokrouhlen na celé cm.

- [A] 14 cm
- [B] 28 cm
- [C] 32 cm
- [D] 45 cm
- [E] jiný obvod

5

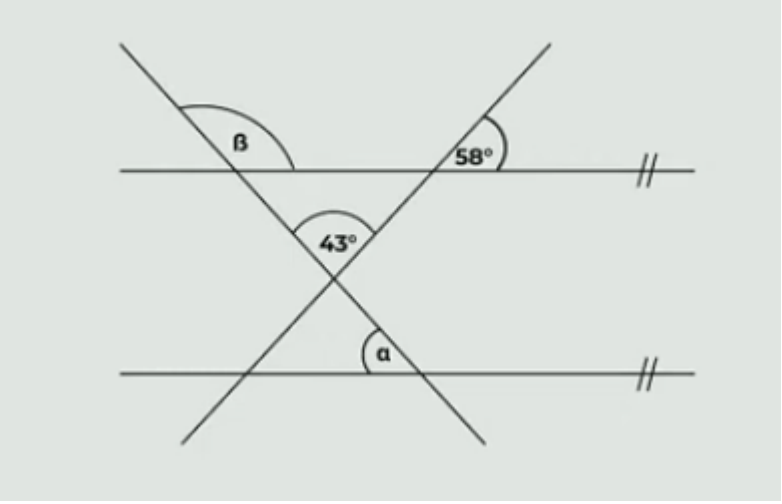
Na obrázku je krychle s hranou a = 12 cm. Dvěma svislými řezy krychli rozřežeme na tři shodné kvádry.



Jaký bude povrch jednoho ze tří shodných kvádrů?

- [A] 3,6 dm^2
- [B] 4 dm^2
- [C] 4,5 dm^2
- [D] 4,8 dm^2
- [E] jiný výsledek

6



Jaká je velikost rozdílu úhlů: $\beta - \alpha =$

- [A] 22 $^\circ$
- [B] 25 $^\circ$
- [C] 28 $^\circ$
- [D] 32 $^\circ$
- [E] jiný výsledek

7

> Jedno balení luxusní kávy stojí 400 Kč a je o čtvrtinu dražší než jedno balení standardní kávy.

Vypočtěte kolik korun stojí dvě balení standardní kávy?

8 Přiřaďte k jednotlivým trojicím slov (8.1–8.4) odpovídající tvrzení (A–F).

8.1 klaun – nabrousit – zaujatý
8.2 houpačka – využít – troufalý
8.3 doučování – sloužit – neuznalý
8.4 europoslanec – zauzlit – toaletní

- [A] Pouze jedno slovo, konkrétně to první, obsahuje dvojhlásku.
- [B] Pouze jedno slovo, konkrétně to druhé, obsahuje dvojhlásku.
- [C] Pouze jedno slovo, konkrétně to třetí, obsahuje dvojhlásku.
- [D] Celkem dvě slova, konkrétně první a druhé, obsahují dvojhlásku.
- [E] Celkem dvě slova, konkrétně první a třetí, obsahují dvojhlásku.
- [F] Celkem dvě slova, konkrétně druhé a třetí, obsahují dvojhlásku.

9 Přiřaďte k jednotlivým souvětím (9.1–9.3) odpovídající tvrzení (A–E).

9.1 Slibte nám, že nás co nejdřív zbavíte těch škůdců.
9.2 Vyčisti ten koberec, hlavně z něj nějak dostaň tu skvrnu.
9.3 Všechny dokumenty důkladně kontroluj, za chyby draze zaplatíš.

- [A] V souvětí je dokonavé pouze první sloveso, užito je v rozkazovacím způsobu.
- [B] V souvětí je dokonavé pouze druhé sloveso, užito je v oznamovacím způsobu.
- [C] V souvětí jsou obě slovesa dokonavá, obě jsou užita v rozkazovacím způsobu.
- [D] V souvětí jsou obě slovesa dokonavá, obě jsou užita v oznamovacím způsobu.
- [E] V souvětí jsou obě slovesa dokonavá, v rozkazovacím způsobu je užito pouze to první.

10 Která z následujících vět <u>není</u> zapsána pravopisně správně?

- [A] Odbyla mě dost nesmyslnou výmluvou.
- [B] Nidky se mi nelíbilo jeho vyzívavé chování.
- [C] Adam si stále ještě nezvykl na změnu bydliště.
- [D] Sára barvitě líčila problémy se ztraceným mobilem.

1 Vypočtěte, kolikrát je součet čísel 20 a 5 větší než druhá odmocnina ze součinu čísel 20 a 5.

2 Vypočítejte a výsledek zapiště zlomkem v základním tvaru.

$$\frac{\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{6\cdot 6}}}{\frac{5\cdot(5^2-4\cdot 5)}{\sqrt{13^2-12^2}}} =$$

3

Na vynechaná místa doplňte taková čísla, aby platila rovnost.

$$(b - ___)^2 = b^2 - 10ab + ___$$

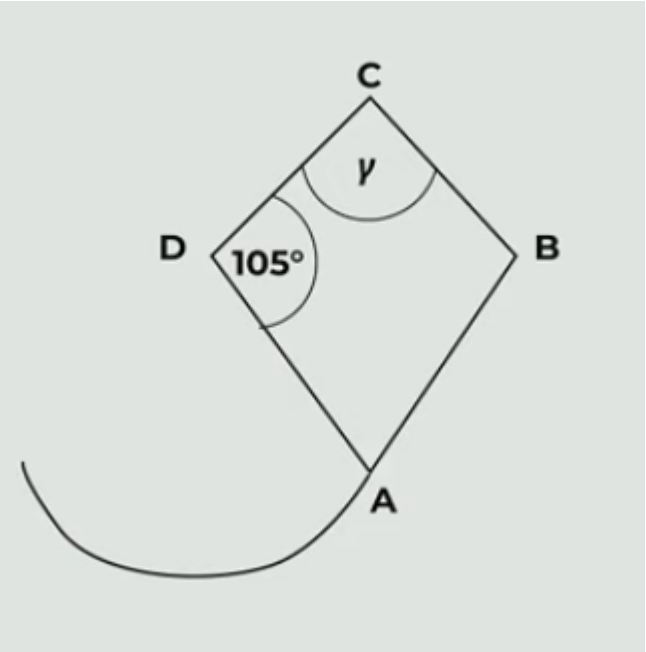
4

> Zahradní bazén má tvar kvádru. Jeho dno má rozměry 4m x 2,5m. Splňte zadané úkoly.

4.1 Po dešti stoupla hladina vody v bazénu o 2 cm. Vypočítejte, kolik litrů vody přibylo v bazénu během tohoto deště.

4.2 Během dalšího deště přibylo v bazénu 300 litrů vody. Vypočítejte, o kolik milimetrů stoupla hladina vody v bazénu během tohoto deště.

5

> Papírový drak se skládá z rovnoramenného trojúhelníku DBC a rovnostranného trojúhelníku ABD.
>
> 
>

Jaká je velikost úhlu γ?

- [A] 75 °
- [B] 82 °
- [C] 85 °
- [D] 90 °
- [E] jiná velikost úhlu

6 Přiřaďte ke každé podúloze (6.1–6.3) odpovídající výsledek (A–F).

6.1 Paní Králová si půjčila 18 000 Kč na jeden rok. Po roce vrácí věřiteli celou vypůjčenou částku a k ní navíc úrok ve výši 12 % z vypůjčené částky.

Kolik korun celkem paní Králová vrátí?

6.2 Pan Vacek vložil na spořící účet částku 800 000 Kč s roční úrokovou sazbou 3 %. Z úroku je odečtena daň ve výši 15 %.

Kolik korun získá pan Vacek navíc za jeden rok po zdanění?

6.3 Notebook původně stál 25 000 Kč. Nejprve byl zlevněn o 15 % a následně opět zdražen o 10 % ze snížené ceny.

Jaká byla výsledná cena notebooku po zlevnění a zdražení?

- [A] 19 800 Kč
- [B] 20 160 Kč
- [C] 20 250 Kč
- [D] 20 400 Kč
- [E] 21 500 Kč
- [F] jiný výsledek

7

7.1 Napište spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného dvouslabičné, je příbuzné se slovem KRAJ a skloňuje se podle vzoru STROJ.

7.2 Napište spisovné přídavné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného dvouslabičné, je příbuzné se slovem STÍN a skloňuje se podle vzoru MLADÝ.

8 Přiřaďte k jednotlivým tvrzením (8.1–8.4) příslušnou dvojici slov (A–F), která patří na vynechané místo (*) v tvrzení.

8.1 Mezi slovy pták a křídlo je stejný významový vztah jako mezi slovy ***.**

8.2 Mezi slovy noha a chůze je stejný významový vztah jako mezi slovy ***.**

8.3 Mezi slovy houska a pečivo je stejný významový vztah jako mezi slovy ***.**

8.4 Mezi slovy pšenice a mouka je stejný významový vztah jako mezi slovy ***.**

- [A] vlak a auto
- [B] nůž a krájení
- [C] dům a střecha
- [D] dřevo a truhlář
- [E] hedvábí a šátek
- [F] sochař a umělec

9 Seřaďte jednotlivé části textu (A–E) za sebou tak, aby byla dodržena textová návaznost.

- [A] Chvíli na boudu hleděla, pak si klekla, dlaně zabořené do písku. V dálce šumělo moře a vlny si pohrávaly s mušlemi. Konečně se mohla nadechnout.
- [B] Sotva vlak zmizel za obzorem, začala běžet. Bylo to poprvé, co se vydala touhle cestou sama, bez doprovodu, a nehodlala ztrácet ani minutu.
- [C] Nakonec běh úplně vzdala a rychlou chůzí vykročila směrem k dřevěné boudě, kde kdysi dávno trávili prázdniny. Každý krok jí připadal těžší než ten předchozí.
- [D] Po chvíli měla pocit, že ji nohy už neunesou, ale běžela pořád dál, zastavit se neodvažovala. Ne teď, když zbývalo tak málo. Zpomalila, když se dostala na úzkou pěšinku lemovanou kapradím.
- [E] Vzpomněla si na poslední slova babičky, pronesená skoro šeptem. „Neboj se hledat, i když tě to bude bolet.“ Byla to její vnitřní mapa. A teď to místo našla.

10

> Ve sbírce pohádek, kterou ilustroval známý malíř, jsme objevili kouzelný příběh o statečné víle.

Určete pád a vzor podstatných jmen, která jsou ve výchozím textu podtržena.

Pád zapište číslicí, vzor zapište celým slovem. Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu.

1 **Vypočtěte jednu sedminu ze součtu všech prvočísel menších než číslo 20.**

2 **Určete pomocí vzorce nejjednodušší výraz, kterým je třeba vynásobit výraz $5a + 2 \cdot 3$, abychom získali výraz $25a^2 - 36$.**

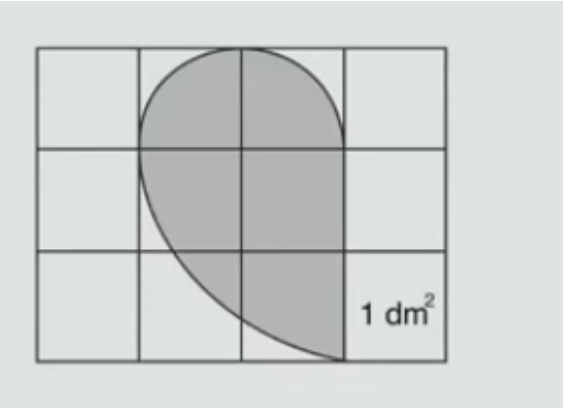
3 **Řešte soustavu rovnic:**

$$3 \cdot (x + 2) = 6y$$
$$-2y + 8 = -4x$$

4

Na obrázku je obdelník rozdělený na 12 shodných čtverců.

Obsah jednoho čtverce je 1 dm^2. V tomto obdélníku je zakreslený šedý obrazec.



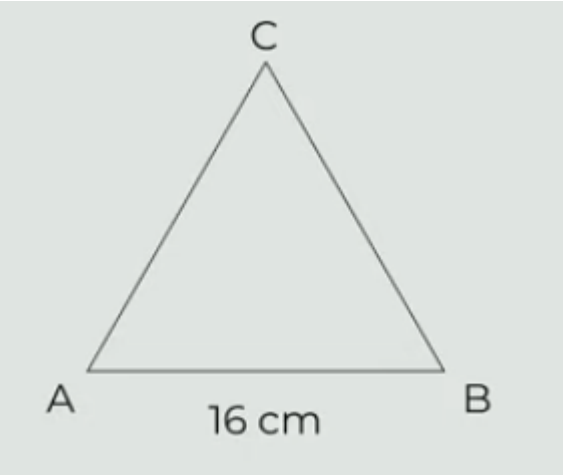
Jaký je obsah šedého obrazce?

- [A] 157 cm^2
- [B] 314 cm^2
- [C] 471 cm^2
- [D] 628 cm^2
- [E] jiný obsah

5

Na obrázku je rovnoramenný trojúhleník ABC se základnou AB o délce 16 cm.

Obsah trojúhelníku ABC je 120 cm^2.



Jaký je součet délek ramen |AC| a |AB|?

- [A] méně než 32 cm
- [B] 33 cm
- [C] 34 cm
- [D] 35 cm
- [E] více než 35 cm

6

> Cena tenisek v obchodě byla na jaře o 25 % vyšší než v létě. Na podzim byly tenisky zdraženy o polovinu oproti letní ceně.

Vypočtěte, o kolik procent byla podzimní cena tenisek vyšší než cena tenisek na jaře?

7

> Milí žáci, Ve dnech 9. a 12. dubna 2026 *** přijímací zkoušky na střední školy. Po jejich absolvování ..... výsledky do 30 dnů poštou.

Doplňte:

7.1 Na první vynechané místo (***) ve výchozím textu patří sloveso konat se ve spisovném tvaru 3. osoby, čísla množného, způsobu oznamovacího, času přítomného, rodu trpného. Napište tento tvar.

7.2 Na druhé vynechané místo (.....) ve výchozím textu patří sloveso obdržet ve spisovném tvaru 2. osoby, čísla množného, způsobu oznamovacího, času přítomného, rodu činného. Napište tento tvar.

8

> podpatek nadhoz předkolo
>
> podhůří nadporučík předměstí
>
> podatelna nástavec předskočan
>
> podkova nádivka předehra

Vypište z výchozího textu 3 slova, z nichž každé obsahuje kořen složený ze čtyř hlásek.

9

> **Věta č. 1**: Zástupci radnice Prahy 1 přišli 16. ledna vzdát hold k pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce u Národního muzea na horní straně Václavského náměstí.
>
> **Věta č. 2**: Mohutná zimní bouře, která se přehnala přes Severní Ameriku, v neděli zasáhla intenzivním sněžením i nejlidnatější region Kanady.

Které z následujících tvrzení o větách z výchozího textu je pravdivé?

- [A] Obě tyto věty jsou zapsány pravopisně správně.
- [B] Každá z těchto vět obsahuje pravopisnou chybu.
- [C] Věta č. 1 je zapsána pravopisně správně, věta č. 2 obsahuje pravopisnou chybu.
- [D] Věta č. 1 obsahuje pravopisnou chybu, věta č. 2 je zapsána pravopisně správně.

1 Vypočtěte, kolikrát menší je úhel $0^\circ 25'$ než úhel 5°.

2 Proveďte úpravu výrazů.

2.1 Zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky):

$$\left(\frac{b}{3}+b\right)^2 =$$

2.2 Zjednodušte a výsledek rozložte na součin vytýkáním:

$$(3\cdot c)\cdot(c-2c)-(c-5)\cdot(2-3c)-c\cdot 3 =$$

3 Řešte rovnici:

$$6-\frac{3-2x}{5}\cdot 2 = 4x+4{,}8$$

4

> Firma zaměstnává 200 osob. Během epidemie museli někteří pracovat z domova. Včera byla na pracovišti jedna třetina žen zaměstnaných ve firmě a dvě pětiny mužů zaměstnaných ve firmě, všichni ostatní pracovali z domova.

Počet všech žen zaměstnaných ve firmě označte x.

4.1 V závislosti na veličině x vyjádřete počet žen, které byly včera na pracovišti.
4.2 V závislosti na veličině x vyjádřete počet mužů, kteří byli včera na pracovišti.
4.3 Včera bylo na pracovišti celkem 70 osob zaměstnaných ve firmě. Vypočtěte, kolik žen firma zaměstnává.

5

> Včera navštívilo plavecký bazén 680 dospělých, mezi nimiž bylo mužů o 30 % méně než žen.

Kolik mužů včera navštívilo plavecký bazén?

- [A] méně než 238
- [B] 238
- [C] 240
- [D] 260
- [E] 280
- [F] více než 280

6

> Kolo v obchodě stálo 30 000 Kč. Nejdříve bylo zlevněno o 20 % a po měsíci prodeje bylo kolo zdraženo o 20 % stávající ceny.

Jaká byla výsledná cena kola po zlevnění i zdražení?

- [A] 24 000 Kč
- [B] 26 400 Kč
- [C] 28 800 Kč
- [D] 30 000 Kč
- [E] 32 200 Kč
- [F] jiný výsledek

7

> Petr má 75 problémů. Klára má o pětinu problémů méně než Petr.

O kolik procent má Petr více problémů než Klára?

- [A] o 10 %
- [B] o 15 %
- [C] o 20 %
- [D] o 25 %
- [E] o 50 %
- [F] o jiný počet

8

> Ples a tance, hudba hrála,
> zpěv a žerty slyšeti,
> a nevěsta jen se smála
> <u>v ženichově objetí.</u>
>
> (K. J. Erben, Kytice)

Které z následujících tvrzení o verši podtrženém ve výchozím textu je pravdivé?

- [A] Tento sedmislabičný verš se rýmuje se sedmislabičným veršem z téže sloky.
- [B] Tento sedmislabičný verš se rýmuje s osmislabičným veršem z téže sloky.
- [C] Tento osmislabičný verš se rýmuje se sedmislabičným veršem z téže sloky.
- [D] Tento osmislabičný verš se rýmuje s osmislabičným veršem z téže sloky.

9

> **UKÁZKA 1**: V rámci oslav Corpus Christi, červnového katolického svátku, zdejší obyvatelé umístí na ulici několik matrací za sebou.
>
> **UKÁZKA 2**: Obřad má děti mimo jiné očistit od prvotního hříchu, jehož se podle bible dopustili Adam a Eva, první lidé stvoření Bohem.

Které z následujících tvrzení je pravdivé?

- [A] Ukázka 1 i ukázka 2 jsou souvětí a každé z nich se skládá ze dvou vět.
- [B] Ukázka 1 i ukázka 2 jsou souvětí a jedno z nich se skládá ze tří vět.
- [C] Ukázka 1 je věta jednoduchá, ukázka 2 je souvětí skládající se ze dvou vět.
- [D] Ukázka 1 je věta jednoduchá, ukázka 2 je souvětí skládající se ze tří vět.

10

> V chráněné oblasti Šeravské pláně žije jedna z největších evropských populací orla skalního. Podle posledního sčítání tu hnízdí přibližně 3 400 párů těchto dravců. Místní strmé skály poskytují orlům bezpečná hnízdiště a rozsáhlé pláně dostatek potravy, zejména zajíců a dalších drobných savců. Ochránci přírody sledují populaci pravidelně každý rok, protože oblast je pro zachování druhu klíčová. (fiktivní text)

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu (A), nebo ne (N).

10.1 Ochranáři sledují počty orlů skalních v této oblasti pravidelně.
10.2 Orel skalní hnízdí pouze na strmých skalách.
10.3 V oblasti Šeravské pláně žije přibližně 3 400 orlů skalních.
10.4 Orel skalní je v oblasti Šeravské pláně chráněný.

1 Pět malířů, kteří malují pokoje, pracuje stejným tempem. Tito malíři splní zakázku za 24 hodin.

Za jakou dobu splní o polovinu větší zakázku čtyři malíři?

2 Deset švadlen uplete svetr na obra za 20 dní. Všechny švadleny jsou stejně výkonné a pracují rovnoměrným tempem.

Přiřaďte ke každé podúloze (2.1–2.3) odpovídající výsledek (A–F).

2.1 Za kolik dní upletou svetr pro obra 4 švadleny?

2.2 Kolik švadlen uplete svetr pro obra za 5 dní?

2.3 Kolik dní bude trvat upletení svetru pro obra, jestliže na první polovině svetru pracuje 8 švadlen a současně na druhé polovině svetru pracuje 10 švadlen?

- [A] 10
- [B] 12,5
- [C] 22,5
- [D] 40
- [E] 50
- [F] 52,5

3 Přiřaďte ke každé podúloze (3.1–3.3) odpovídající výsledek (A–F).

3.1 Pan Suchý si vypůjčil 10 000 Kč na jeden rok. Po roce vrátí věřiteli vypůjčenou částku, a navíc mu zaplatí úrok ve výši 16 % z vypůjčené částky.

Kolik korun celkem věřiteli vrátí?

3.2 Paní Bohatá na začátku roku vložila do banky 500 000 Kč s roční úrokovou sazbou 3 %. Výnosy z úroků jsou zdaněny srážkovou daní.

Kolik korun získá paní Bohatá navíc ke svému vkladu za jeden rok, bude-li jí odečtena daň z úroků 15 %?

3.3 Limitované tenisky stály v lednu v obchodě 8 000 Kč. V únoru byly zdraženy o 10 %. Kvůli velkému zájmu jejich cena i v březnu stoupla o dalších 10 %.

Jaká byla výsledná cena limitovaných tenisek v březnu?

- [A] 9 680 Kč
- [B] 10 000 Kč
- [C] 10 800 Kč
- [D] 11 600 Kč
- [E] 12 500 Kč
- [F] jiný výsledek

4

> Hugo a Albert běželi přespolní běh. Výsledný čas Alberta byl 1 hodina a 42 minut.
> Výsledné časy Huga a Alberta jsou v poměru 2:3.

Vypočtěte výsledný čas Huga

5

> Zahradní bazén má tvar obdélníku. Šířka bazénu je 12 metrů. V plánu je tato šířka vyznačena úsečkou o délce 4 cm. Délka bazénu je v plánu zakreslena jako úsečka o délce 0,75 dm.

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (5.1–5.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

5.1 Měřítko plánu je 1:3 000.
5.2 Skutečná délka bazénu je větší než 22 m?
5.3 Obsah obdélníku na plánu a plocha bazénu ve skutečnosti jsou v poměru 1:90 000?

6 Přiřaďte ke každé podúloze (6.1–6.3) odpovídající výsledek (A–F).

6.1 Zvětšíme-li neznámé číslo o 5 %, dostaneme číslo 777. Jaké je toto neznámé číslo?
6.2 O kolik procent musíme zvětšit $\frac{1}{4}$, abychom dostali $\frac{7}{8}$?
6.3 Máme dvě čerpadla. Jejich výkony jsou v poměru 3:7. Výkonnější čerpadlo vyčerpá 560 litrů vody za dvě hodiny. Kolik litrů vody vyčerpá méně výkonné čerpadlo za 5 hodin?

- [A] 250
- [B] 400
- [C] 600
- [D] 740
- [E] 875
- [F] jiný výsledek

7 Vypište z každé z následujících vět (7.1 a 7.2) základní skladební dvojici.

(Základní skladební dvojice musí být zapsány pravopisně správně.)

7.1 Na terasu v posledním patře naší budovy nesmí kvůli probíhajícím stavebním úpravám vkročit ani noha.
7.2 Proti výstavbě dalšího supermarketu protestovali nejen mnozí občané města, ale i zástupci různých ekologických hnutí.

8 Přiřaďte k jednotlivým tvrzením (8.1–8.4) odpovídající větu (A–F).

(Všechny věty obsahují přísudky slovesné. Každou možnost z nabídky A–F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou použity.)

8.1 Věta obsahuje sloveso užité v trpném rodě a oznamovacím způsobu.
8.2 Věta obsahuje sloveso užité v činném rodě a oznamovacím způsobu.
8.3 Věta obsahuje sloveso užité v trpném rodě a podmiňovacím způsobu.
8.4 Věta obsahuje sloveso užité v činném rodě a podmiňovacím způsobu.

- [A] Dnes už bych nejspíš hlasoval jinak.
- [B] Nakonec by byl donucen ke spolupráci.
- [C] Zabývejme se konečně zásadním problémem.
- [D] Výsledky byly hned ráno zveřejněny na internetu.
- [E] Nejspíš jste si vůbec neuvědomili závažnost situace.
- [F] Zítra ty krabice s vánočními ozdobami odnes do sklepa.

9 Ke každé z následujících podúloh (9.1–9.3) napište současné spisovné slovo, které odpovídá zadání a zároveň není vlastním jménem.

9.1 Napište podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného <u>dvojslabičné</u>, je příbuzné se slovem RUKA a skloňuje se podle vzoru HRAD.

9.2 Napište podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného <u>trojslabičné</u>, je příbuzné se slovem POZDĚ a skloňuje se podle vzoru STAVENÍ.

9.3 Napište podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného <u>dvojslabičné</u>, je příbuzné se slovem PLNÝ a skloňuje se podle vzoru PÍSEŇ.

1 Na táboře bylo 80 dětí, 5 vedoucích a 4 instruktoři.

Vedoucí si všechny děti rozdělili do stejně početných oddílů. Každý vedoucí měl na starost jeden oddíl.

Kolik procent všech dětí měl na starost jeden vedoucí?

- [A] 20 %
- [B] 25 %
- [C] 33 %
- [D] 40 %
- [E] 45 %
- [F] 50 %

2 Při slavnostním zahájení soutěže nastoupilo na hřiště 10 družstev po 11 hráčích a všichni organizátoři soutěže. Dohromady tak nastoupilo 200 osob.

Kolik procent osob nastoupených na hřišti tvořili organizátoři?

- [A] 40 %
- [B] 45 %
- [C] 50 %
- [D] 55 %
- [E] 60 %
- [F] více než 60 %

3 Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.

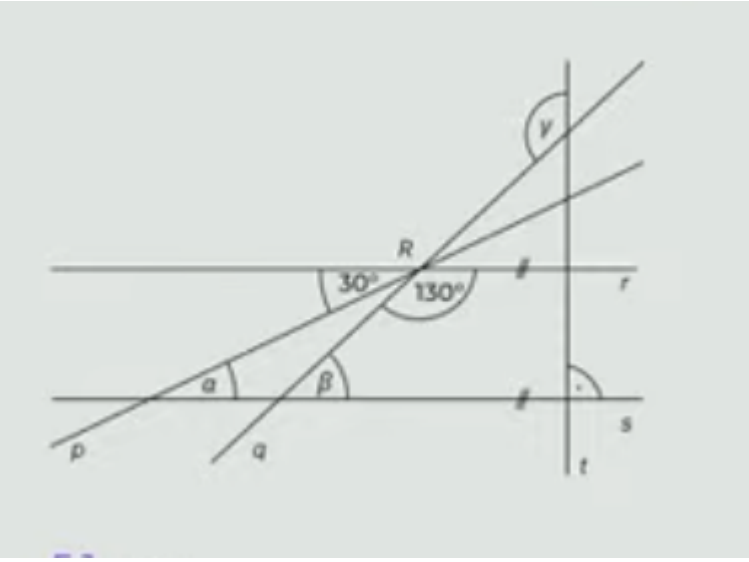
$$\left(\frac{11}{5} - \frac{11}{6}\right) : \left(-\frac{1}{3}\right) =$$

4 Do rámečků doplňte taková čísla, aby platila rovnost:

$$(a + [__])^2 = a^2 + 18a + [__]$$

5

V rovině leží přímky p, q, r, které se protínají v bodě R, a přímky s, t, pro které platí: s∥r, s⊥t.



(*CZVV*)

Vypočtěte ve stupních velikost úhlu

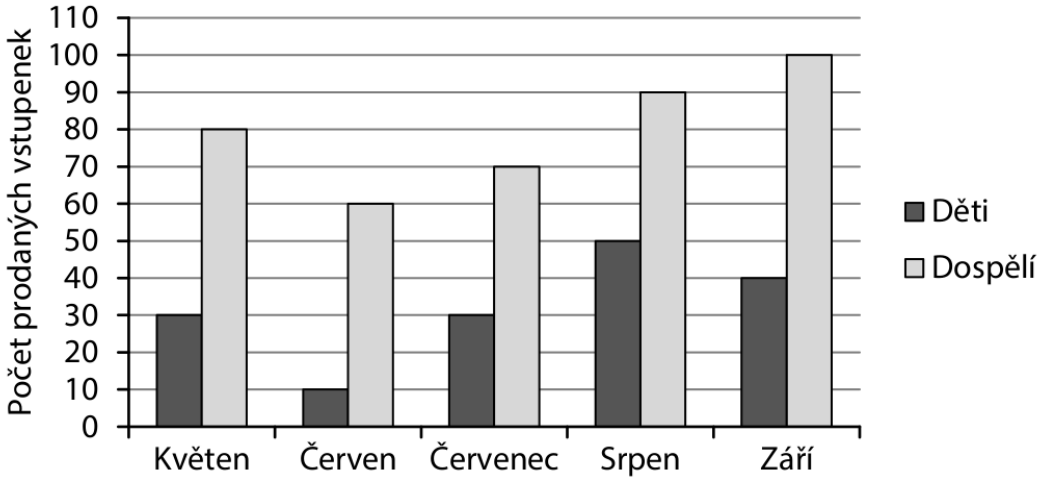
5.1 α,
5.2 β,
5.3 γ.

6

Rodný dům slavného spisovatele je otevřen pouze v letní sezoně od května do září.

Na pokladně zaznamenávají počet prodaných vstupenek dětským a dospělým návštěvníkům.

V grafu je uvedena návštěvnost v jedné sezoně.



(*CZVV*)

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (6.1–6.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

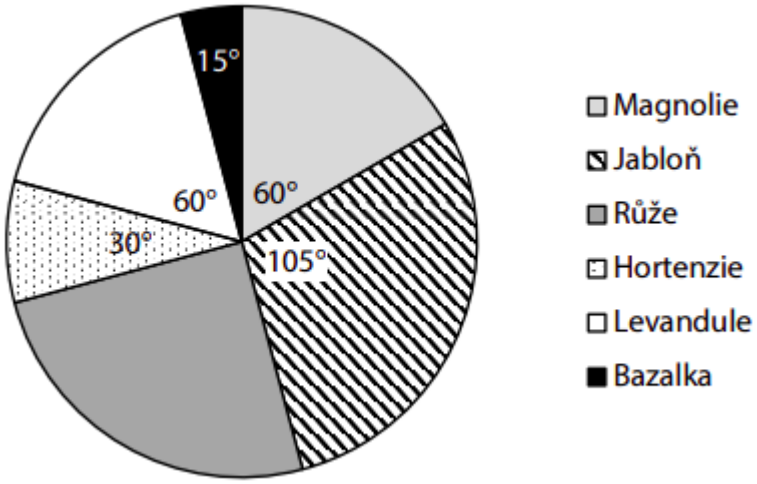
6.1 V prvních třech měsících sezony bylo mezi návštěvníky rodného domu třikrát více dospělých než dětí.

6.2 Za celou sezonu bylo dospělých návštěvníků rodného domu průměrně 80 za měsíc.

6.3 Za celou sezonu tvořily děti 40 % všech návštěvníků rodného domu.

7

V zahradě se pěstuje 6 druhů rostlin. Diagram udává, jakou část osázené plochy zahrady zabírají jednotlivé druhy rostlin. V každé části zahrady se pěstuje pouze jeden druh rostlin. Magnolie zabírají plochu o rozloze 20 m2.



V některých výsečích diagramu je uvedena velikost úhlu, který příslušnou výseč vymezuje.

(*CZVV*)

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (7.1–7.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

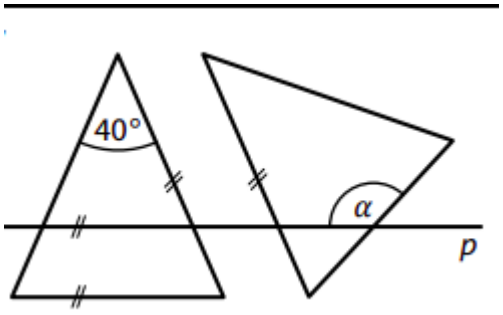
7.1 Jabloně zabírají o 15 m^2 větší plochu, než zabírají magnolie.

7.2 Levandule a bazalka dohromady zabírají 1,5krát větší plochu než hortenzie.

7.3 Růže zabírají plochu menší než 30 m^2.

8

V rovině leží dva **shodné rovnoramenné** trojúhelníky a přímka p rovnoběžná se základnou jednoho z nich. Druhý trojúhelník má právě jedno rameno rovnoběžné s ramenem prvního trojúhelníku.



(*CZVV*)

Jaká je velikost úhlu α? Velikosti úhlů neměřte, ale vypočtěte (obrázek je pouze ilustrativní).

- [A] 160°
- [B] 140°
- [C] 130°
- [D] 110°
- [E] jiná velikost

9

> Po ***** stranách ulice se válely odpadky. Soused nahlas nadával, protože už od rána jen uklízel. Naši pomoc, ••••• opakovaně, ale odmítl.

Napište:

9.1 Napište náležitý spisovný tvar slova *oba*, který patří na první vynechané místo (*****) ve výchozím textu.

9.2 Napište náležitý spisovný tvar slova *nabízený*, který patří na druhé vynechané místo (•••••) ve výchozím textu.

10

> Video poté sledovali účastníci experimentu: měli za úkol počítat, kolikrát si mezi sebou přihrají míč hráči v bílých tričkách. Následně se vědci ptali na to, ***** si při počítání přihrávek někdo všiml něčeho zvláštního. Zjistili, že přes 40 % dotazovaných gorilu vůbec nezaregistrovalo. Nejde o to, že by na ni zapomněli. Oni ji skutečně neviděli: ***** se totiž naše pozornost soustředí na jednu konkrétní věc, náš mozek další vjemy, které nepokládá za důležité, zcela ignoruje. Tomuto fenoménu se říká...
>
> (*Vzhledem k povaze jedné z úloh není zdroj výchozího textu uveden.*)

Na každé ze dvou vynechaných míst (*) ve výchozím textu je nutné doplnit jedno slovo. Kdy budou oba příslušné větné celky smysluplné a gramaticky správné?

- [A] když na každé z vynechaných míst doplníme slovo *zda*
- [B] když na každé z vynechaných míst doplníme slovo *pokud*
- [C] když na první vynechané místo doplníme slovo *zda* a na druhé vynechané místo doplníme slovo *pokud*
- [D] když na první vynechané místo doplníme slovo *pokud* a na druhé vynechané místo doplníme slovo *zda*

11

> Bezpečně projet úsek s několika zrádnými jezi se mu podařilo především díky výborným instruktorům. Byl rád, že se tohoto vodáckého výcviku zúčastnil.

Které z následujících tvrzení je pravdivé?

- [A] Výchozí text je zapsán pravopisně správně.
- [B] Výchozí text obsahuje pravopisnou chybu: místo *jezi* má být *jezy*.
- [C] Výchozí text obsahuje pravopisnou chybu: místo *především* má být *přede vším*.
- [D] Výchozí text obsahuje pravopisnou chybu: místo *zúčastnil* má být *zůčastnil*.

12 Ve které z následujících možností je významový vztah mezi slovy nejpodobnější vztahu mezi slovy ZVONOVINA – ZVON?

(Slova *zvonovina* a *zvon* posuzujte ve významu, v němž jsou užita ve výchozím textu. Správná je pouze možnost, v níž pořadí slov odpovídá pořadí *zvonovina – zvon*.)

- [A] sníh – iglú
- [B] sopka – láva
- [C] poleva – čokoláda
- [D] zmrzlina – kornout

1 Kolikrát je čtyřnásobek čísla 7 menší než číslo 140?

2

$$\sqrt{1^2 - 0{,}8^2} =$$

$\sqrt{12 - 0{,}82}$

=

3 Doplňte na vynechaná místa čísla tak, aby platila rovnost:

3.1

$$0{,}45m^2 = 20cm^2 + ___cm^2$$

0,45m2 = 20cm2 + ___cm2

3.2

$$0{,}8dm^3 + ___cm^3 = 2litry$$

0,8dm3 + ___cm3 = 2litry

3.3

$$___ \cdot 30minut = 10 \cdot 0{,}75hodiny$$

___ · 30minut = 10 · 0,75hodiny

4 Řešte rovnici

$$\frac{x-3}{2} - \frac{2x+1}{3} = x - 2$$

2x − 3 − 32x + 1 = x − 2

5

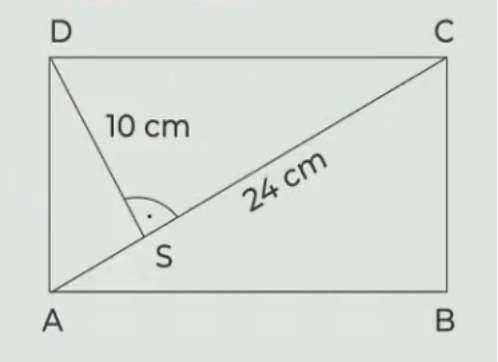
Tajuplný ostrov má kruhový tvar. Když trosečník obejde ostrov čtyřikrát dokola po jeho obvodu, ujde 1 256 metrů.

Kolik metrů trosečník ujde, když půjde z kraje ostrova přímo do jeho středu?

- [A] méně než 28 metrů
- [B] 28 metrů
- [C] 50 metrů
- [D] 60 metrů
- [E] více než 60 metrů

6

Na obrázku je zobrazen obdelník ABCD. Platí AC = 24 cm; SD = 10 cm



Jaký je obsah obdélníku ABCD?

- [A] 120 cm^2
- [B] 160 cm^2
- [C] 200 cm^2
- [D] 240 cm^2
- [E] jiný výsledek

7 Přiřaďte ke každé úloze (7.1-7.3) odpovídající výsledek (A-F).

7.1 Na letním táboře bylo 160 dětí, z nichž bylo 120 dětí ubytováno ve stanech, ostatní v chatkách.

Kolik procent dětí nebylo ubytováno ve stanech?

7.2 Lukáš měl 112 samolepek. Petr měl o čtvrtinu více než Lukaš.

O kolik procent měl Lukáš méně samolepek než Petr?

7.3 Celková cena týdenního tábor činila 2 400 Kč. Cena dopravy tvořila pětina z ceny tábora, ubytování stálo 1080 Kč. Zbylou část ceny tvořilo stravování.

Kolik procent z ceny tábora tvořila cena stravování?

- [A] 20 %
- [B] 25 %
- [C] 30 %
- [D] 33 %
- [E] 35 %
- [E] jiný počet procent

8 Která z těchto vět neobsahuje pravopisnou chybu?

- [A] Nedávné objevy prokázaly, že první vinnice vznikly sedm tisíc let před naším letopočtem.
- [B] Víno dnes k lidstvu neodmyslitelně patří a v průběhu tisíciletí prošlo jeho pěstování i ošetřování zajímavým vývojem.
- [C] Bájnému perskému králi, velikému milovníkovi hroznového vína, se jednou dostal na stůl skyslý hrozen.
- [D] Bílé víno bylo až na vyjímky vždy populárnější než víno červené.

9 Přiřaďte k jednotlivým větám (9.1-9.3) odpovídající tvrzení (A-E).

Žádnou možnost z nabídky A-E nelze přiřadit víckrát než jednou.

9.1 Krásné ráno vám přeje váš moderátor.
9.2 Karel nechtěl přijít o svoji nejlepší kamarádku z Brna.
9.3 Už se ti povedlo vybrat v obchodě ta sluchátka?

- [A] Ve větě se nevyskytuje žádný přívlastek.
- [B] Ve větě se vyskytují dva přívlastky shodné, ale žádný neshodný.
- [C] Ve větě se vyskytuje jak přívlastek neshodný, tak přívlastek shodný.
- [D] Ve větě se vyskytuje pouze přívlastek shodný.
- [E] Ve větě se vyskytuje pouze přívlastek neshodný.

10 Na každé vynechané místo (*****) v ustálených slovních spojeních doplňte příslušné slovo.

10.1 V první lavici se podle mě nejlépe opisuje.
Ne nadarmo se říká: pod *** je největší tma.**

10.2 Musím myslet na to, abych měl na
Vánoce dost peněz. Inu, kdo ***, má za tři.**

1 Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru:

$$\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \div \frac{5}{2}}{2 - \frac{3}{5} - 0{,}5} =$$

2 − 53 − 0,521 − 21 ÷ 25 =

2 Upravte a rozložte na součin vytknutím:

$$(2 + x)^2 + (4 \cdot x)^2 - 2^2 =$$

(2 + x)2 + (4 · x)2 − 22 =

3 Vypočtěte:

$$(0{,}3^2 - 1{,}5^2) : 6 =$$

(0,32 − 1,52) : 6 =

4

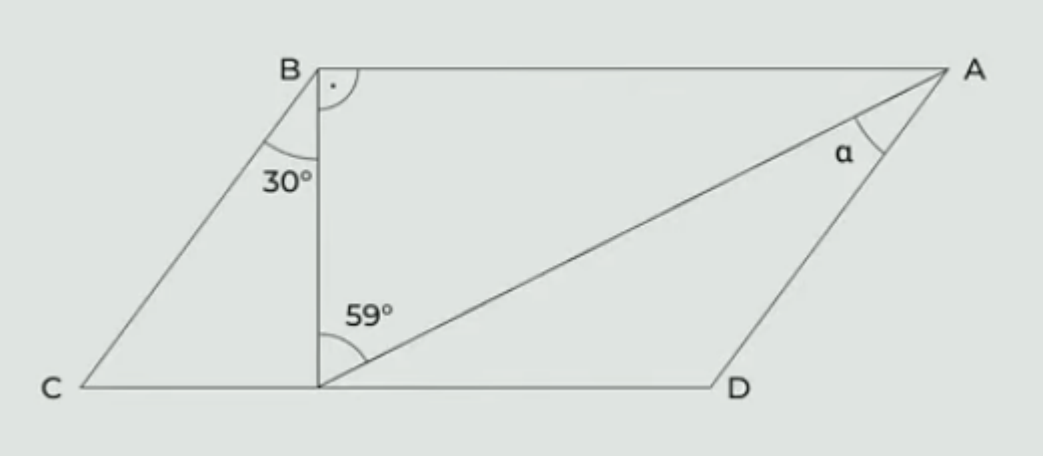
> V Horní Dolní žije 250 obyvatel. Každý obyvatel Horní Dolní hraje golf nebo tenis, někteří dělají oba sporty zároveň. Golf hraje 52 % obyvatel. Dvě pětiny obyvatel, kteří hrají golf, hrají také tenis.

Kolik obyvatel Horní Dolní se věnuje tenisu?

- [A] 130
- [B] 162
- [C] 172
- [D] 190
- [E] jiný počet obyvatel

5

> V rovině leží rovnoběžník ABCD.



Jaká je velikost úhlu αα?

- [A] 24 °°
- [B] 29 °°
- [C] 31 °°
- [D] 39 °°
- [E] jiný výsledek

6

> Lektoři zkoušek nanečisto museli během tří dnů opravit 170 testů. První den lektoři opravili pětkrát méně testů než druhý den. Na poslední den jim na opravování zbylo o pětinu testů méně, než opravili první den.

Neznámý počet testů, které lektoři opravili první den, označte x.

6.1 V závislosti na veličině x vyjádřete počet testů, které lektoři opravili třetí den.
6.2 V závislosti na veličině x vyjádřete počet testů, které lektoři opravili druhý den.
6.3 Kolik testů opravili lektoři druhý den?

7 Řešte rovnici:

$$3 \cdot \frac{2y-1}{6} - \frac{3y+2}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{y-1}{2}$$

3 · 62y − 1 − 83y + 2 = 43 · 2y − 1

8 Vypište z každé z následujícíh vět (8.1 a 8.2) základní stavební dvojici.

8.1 Podle některých psychologů může digitální detox výrazně zlepšit kvalitu spánku i celkovou duševní pohodu.
8.2 Stovky lidí po skončení detoxu totiž rychle sklouznou zpět ke svým původním návykům.

9 Rozhodněte o každém z následujících větných celků, zda je zapsán pravopisně správně (A) nebo ne (N).

9.1 Zahraniční výpravy se kromě několika Čechů zůčastnili také němečtí vědci.
9.2 Při nachlazení Petrovi vždy pomohl zázvorový čaj, který si sladil včelím voskem.
9.3 Někteří živočichové mění barvu, aby splynuli s okolním prostředím.
9.4 Zásoby posypové soly se kvůli velkým mrazům vyčerpaly už v polovině ledna.

10 Přiřaďte k jednotlivým větám (10.1-10.3) odpovídající tvrzení (A-E).

(Každou možnost z nabídky A-E můžete přiřadit pouze jednou.)

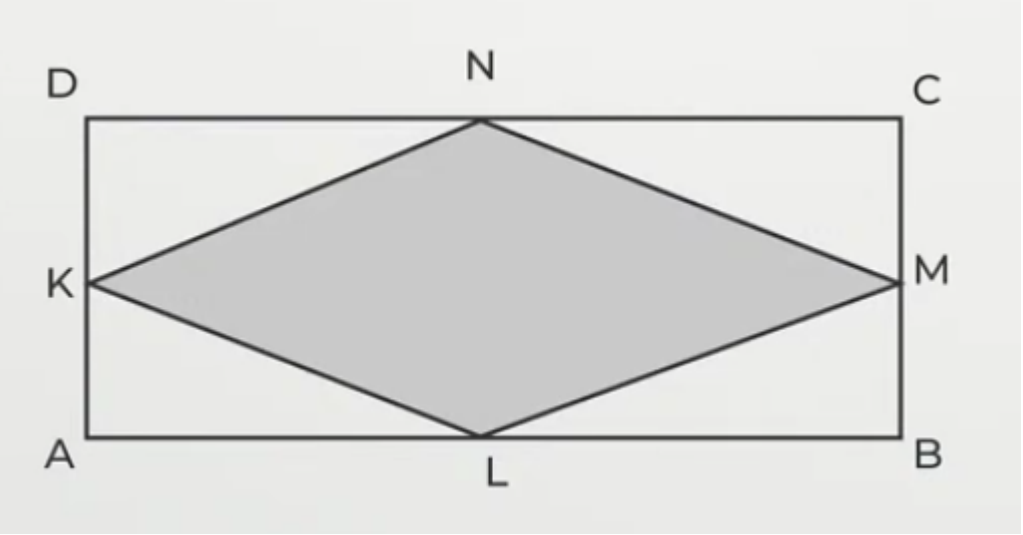
10.1 V každé větě souvětí je pouze jedno citově zabarvené slovo.
10.2 V první větě souvětí je pouze jedno citově zabarvené slovo, v druhé větě souvětí není žádné citově zabarvené slovo.
10.3 V první větě souvětí jsou celkem dvě citově zabarvená slova, v druhé větě souvětí není žádné citově zabarvené slovo.

- [A] U nás ve vesnici bydlí nepříjemný dědek, který žije ve staré barabizně vedle parku.
- [B] Moje teta upekla meruňkový koláč a celé mé rodině chutnal.
- [C] Znám jedno zlobivé psisko, které bydlí u nás v ulici.
- [D] Byla jsem ráda, když mi ta paní nabídla pomoc.
- [E] Vždycky jsem si přála mít kočičku i pejsánka, abych si s oběma mohla hrát.

1 **Obdélník s obsahem 7,2 dm^2 jsme beze zbytku rozstříhali na 20 shodných čtverců.**

Urči v cm obvod jednoho ze vzniklých čtverců.

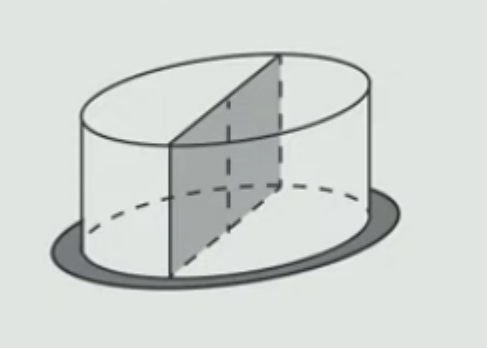
2 **Do obdélníku ABCD je vepsán kosočtverec KLMN. Dále platí |KM|=24 cm a obsah trojúhelníku ALK=30 cm^2.**



Vypočtěte:

2.1 v cm velikost úsečky AD,
2.2 v cm obvod kosočtverce KLMN.

3 **Dort tvaru rotačního válce leží na kruhovém tácu. (Průměr podstavy dortu je větší než výška dortu, ale menší než průměř tácu.) Dort jsme rozdělili svislým řezem na dvě stejné poloviny.**



Vypočtěte:

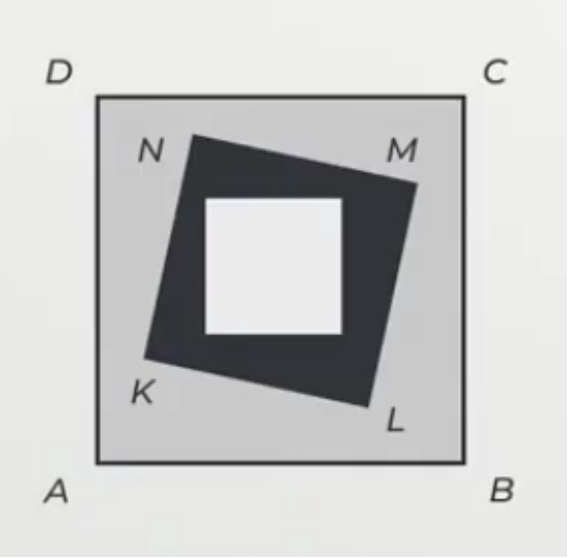
3.1 Tác má tvar kruhu o průměru d a obsahu $\pi \cdot 144cm^2$

Vypočtěte v cm průměr d tácu.

3.2 Plocha řezu dortu má obsah 200 cm^2 a tvoří ji obdelník, který lze rozdělit na dva čtverce.

Vypočtěte v cm^3 objem celého dortu. Výsledek zaokrouhlete na desítky cm^3

4 Bílý čtverec má obvod 12 cm, černá plocha uvnitř čtverce KLMN má obsah 27 cm^2 a šedá plocha uvnitř čtverce ABCD má obsah 64 cm^2.

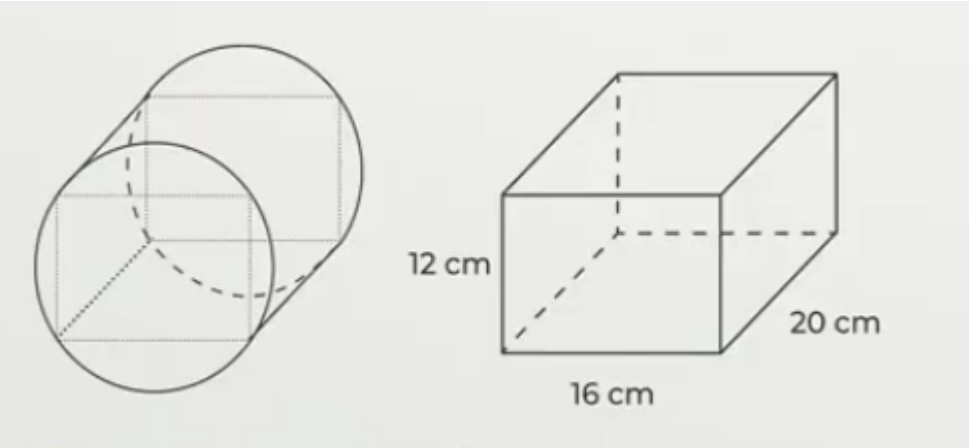


Vypočtěte v cm:

4.1 délku strany LM,
4.2 obvod čtverce ABCD

5

Rotační válec má výšku 20 cm. Odstraněním čtyř částí vytvoříme z tohoto válce kvádr s rozměry 16 cm, 12 cm a 20 cm. Všechny hrany kvádru leží na povrchu válce.



Vypočtěte:

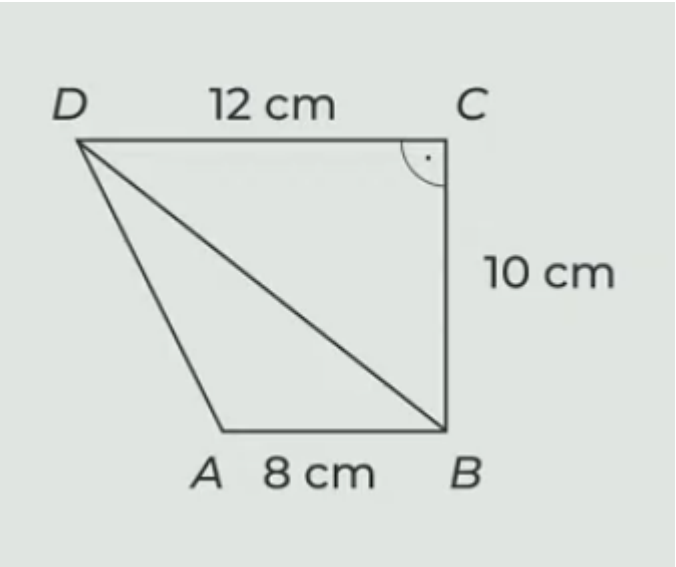
5.1 v cm pololměr podstavy válce,

5.2 v cm^3 objem válce.

Výsledek zaokrouhlete na stovky cm^3

6

Pravoúhlý lichoběžník ABCD se základnami AB, CD má pravý úhel při vrcholu C. Některé rozměry lichoběžníku jsou uvedeny v obrázku.



Vypočtěte v cm^2:

6.1 obsah trojúhelníku ABD,

6.2 obsah lichoběžníku ABCD.

7 Napište:

7.1 Spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného dvouslabičné, je příbuzné se slovem CHODIT a skloňuje se podle vzoru RŮŽE.

7.2 Spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného dvouslabičné, je příbuzné se slovem ŘEČ a skloňuje se podle vzoru PÁN.

7.3 Spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem MLČET a skloňuje se podle vzoru ŽENA.

8 Na vynechaná místa (*) ve výchozím textu je třeba doplnit s/z tak, aby text byl pravopisně správně. Ve které z následujících možností jsou s/z uvedena v odpovídajícím pořadí?

- [A] z-s-s
- [B] z-z-z
- [C] s-z-z
- [D] s-s-z

9 Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně.

Oba Petrovi bratři jsou zkušení motocykloví závodníci, kteří během léta tráví téměř každý víkend na závodech. Petr je obvykle doprovází. Jednou s sebou vzal i svého nejlepšího kamaráda Radka, který byl zvědavý na průběh závodu.

Kolem závodní dráhy se tísnili davy příznivců tohoto poměrně riskantního sportu. Všichni s napětím čekali na start. Náhle uslyšeli výstřel z pistole a ve zlomku vteřiny už viděli jen oblaka prachu. Vtom Radek zpozoroval, že se z bezpečnostní zátarasy dostala malá holčička. Sebevědomně si vykračovala po dráze směrem k prudké zatáčce. Radek se ani chvíli nerozmýšlel, přeskočil zábranu a odnesl výletnici zpět otcovy bezpečné náruče. Za svůj obětavý čin si vysloužil všeobecné uznání.

Den se nakonec vydařil. Kromě toho, že Radkova záchranná akce byla úspěšná, Petr byl pyšný na svého mladšího bratra, který obhájil vítězství.

1 O kolik je větší druhá mocnina čísla 8 než druhá odmocnina čísla 256?

2 Upravte a rozložte na součin užitím vzorce:

$$16 \cdot (a - 1) + 8a \cdot 2 - 1 =$$

16 · (a − 1) + 8a · 2 − 1 =

3 Řešte soustavu rovnic:

$$x + 3y = 5$$
$$-2x - y = 5$$

x + 3y = 5−2x − y = 5

4

Několi čerpadel napouští bazén. Čerpadla vždy pracují zároveň a všechna mají stejný výkon. Pokud bude pracovat 8 čerpadel, napustí bazén přesně za 36 hodin.

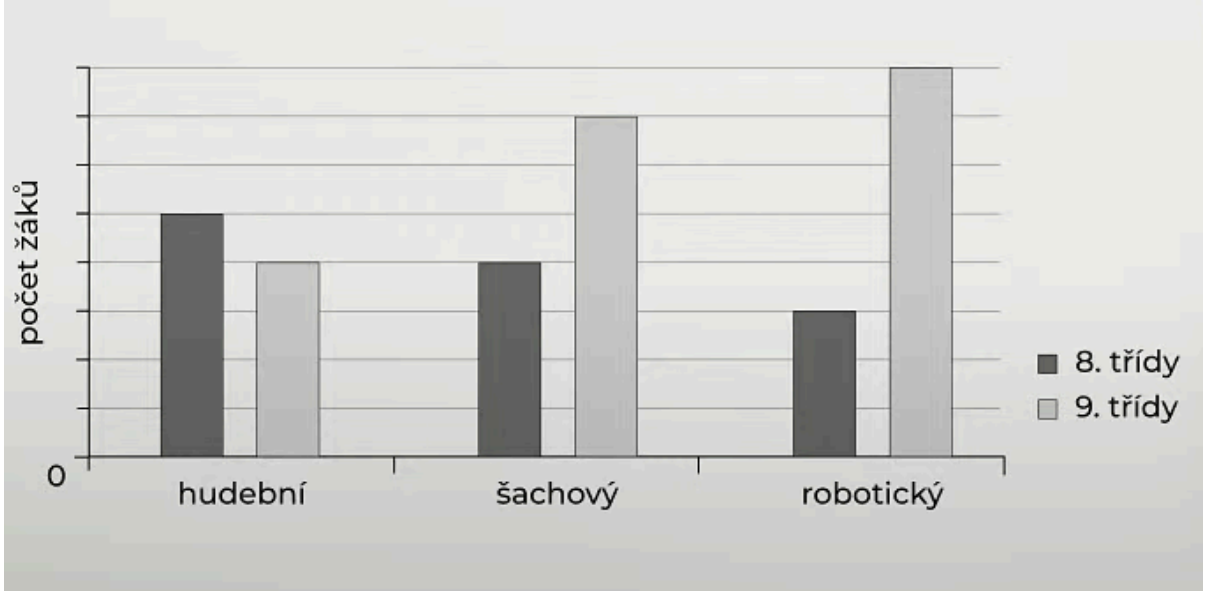
4.1 Vypočtěte, kolik čerpadel musí pracovat, aby se bazén naplnil za 24 hodin.

4.2 Kolik procent objemu bazénu naplní 16 čerpadel za 9 hodin.

4.3 Třetina bazénu se naplnila večerním deštěm. Zbytek bazénu začalo v 8:00 napouštěte 24 čerpadel. Vypočtěte, v kolik hodin byl bazén zcela napuštěn.

5

Pouze pro žáky 8. a 9. tříd byly otevřeny tři kroužky – hudební, šachový a robotický. Každý žák může být jen v jednom z těchto tří kroužků. Graf znázorňuje počty žáků v jednotlivých kroužcích. Celkový počet žáků 9. tříd je o 14 vyšší než celkový počet žáků 8. tříd.

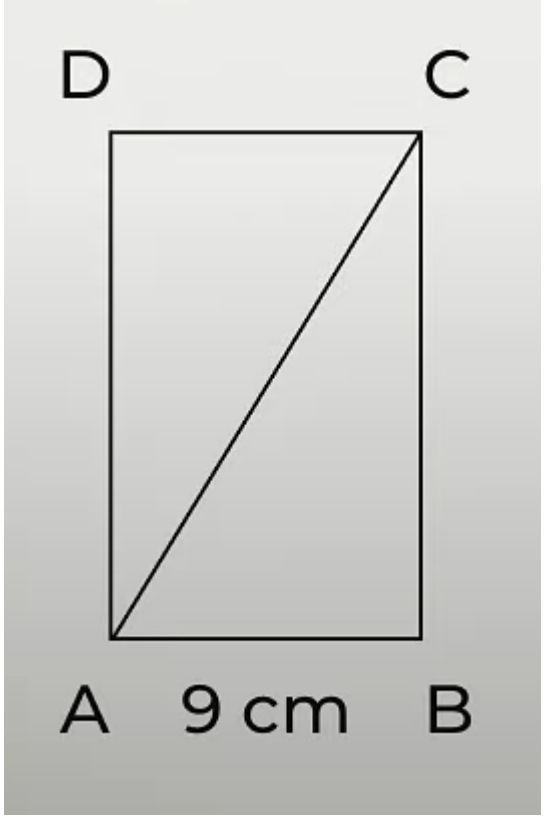


Určete:

5.1 o kolik se liší počty žáků 8. a 9. tříd v šachovém kroužku,
5.2 o kolik procent více žáků 8. tříd než žáků 9. tříd navštěvuje hudební kroužek,
5.3 poměr žáků 8. a 9. tříd v robotickém kroužku.

6

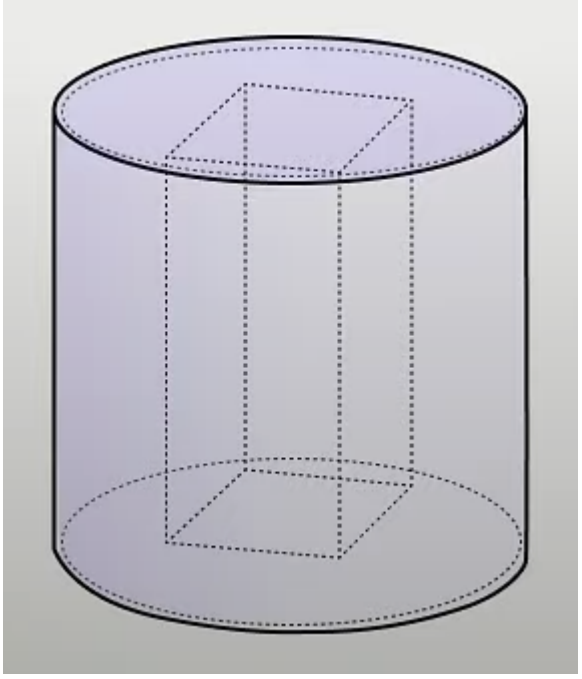
V obdelníku ABCD má kratší strana délku 9 cm. Obsah obdélníku ABCD je 108 cm^2.



O kolik cm se liší délka úhlopříčky a delší strany obdélníku ABCD?

- [A] 1 cm
- [B] 2 cm
- [C] 3 cm
- [D] 4 cm
- [E] o více než 4 cm

7

Ze skleněného válce s poloměrem r=1 dm a výškou 10 cm jsme vyřízli část skla ve tvaru pravidelného čtyřbokého hranolu s obvodem podstavy 20 cm. Takto vzniklo nové těleso s otvorem. 

Jaký je objem nového tělesa s otvorem?

- [A] 2 890 cm^3
- [B] 3 000 cm^3
- [C] 3 150 cm^3
- [D] 3 280 cm^3
- [E] jiný objem

8 Přiřaďte ke každému z uvedených souvětí (8.1–8.3) větné schéma (A–E), které tomuto souvětí odpovídá.

8.1 Dny se prodlužují a noci se zkracují, protože byl zimní slunovrat.

8.2 Ačkoliv jsem se vůbec neučil, písemku jsem napsal dobře a dostal jsem jedničku.

8.3 O víkendu jsem koukal na nový seriál, ve kterém hraje moje oblíbená herečka, ale nelíbil se mi.

- [A] VV - VV -VH
- [B] VV - VH -VH
- [C] VV - VH -VV
- [D] VH - VH -VV
- [E] VH - VV -VH

9

Prázdniny jsou prostě super. Během léta jsem odjel ke své babičce do Čáslavi, kde jsem měl konečně čas odpočinout si od školy. Ve volných chvílích jsem si zlepšoval vědomosti z matematiky a četl knížky, na které během roku nebývá prostor. Nejvíc mě ale bavilo večerní povídání, při němž mi babička vyprávěla o radostech ze svého

dětství.

Vypište z výchozího textu tři podstatná jména, která se skloňují podle vzoru kost.

10 Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zda je zapsáno pravopisně správně (A) nebo ne (N).

10.1 Učitele příjemně překvapilo, že si děti poradily se zadanými úlohami úplně samy.

10.2 Fotbalové týmy nastoupily k zápasu, který byl klíčový zejména pro francouzské hráče.

10.3 Svými častými připomínkami mi tak stěžoval práci, že jsem požádal o přeřazení na jinou pozici.

10.4 K vyřešení tohoto složitého případu značně přispěli výslechy dvou svědků, kteří se přihlásili na poslední chvíli.